



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

第四章 布尔代数和逻辑化简

于帅

计算机学院

2026 年 3 月

主要内容

1 布尔运算和表达式

2 布尔代数的定律和法则

3 逻辑电路的布尔分析

4 布尔代数的化简

5 卡诺图

主要内容

1 布尔运算和表达式

2 布尔代数的定律和法则

3 逻辑电路的布尔分析

4 布尔代数的化简

5 卡诺图



布尔运算和表达式

• 二值逻辑

- 不同的数码不仅可以表示数量的不同大小，而且还能用来表示**不同的事物**。
- 在数字逻辑电路中，用1位二进制数码的0和1表示一个事物的两种不同逻辑状态。
- 例如:可以用1和0分别表示一件事情的是和非、真和伪、有和无、好和坏，或者表示电路的通和断、电灯的亮和暗、

这种只有两种对立逻辑状态的逻辑关系称为**二值逻辑**



布尔运算和表达式

- **逻辑运算**

- 所谓“逻辑”，在这里是指事物间的因果关系。
- 当两个二进制数码表示不同的逻辑状态时，它们之间可以按照指定的某种因果关系进行推理运算。
- 这种运算称为**逻辑运算**。



布尔运算和表达式

• 布尔代数

- 1849年英国数学家乔治·布尔 (George Boole) 首先提出了进行逻辑运算的数学方法 —— 布尔代数。
- 后来，由于布尔代数被广泛用于开关电路和数字逻辑电路的分析与设计中，所以也将布尔代数称为开关代数或逻辑代数。
- 逻辑代数中也用字母表示变量，这种变量称为**逻辑变量**。
- 逻辑运算表示的是逻辑变量以及常量之间逻辑状态的推理运算，而**不是数量之间的运算**。



布尔运算和表达式

• 布尔代数

➤ 1850s, George Boole

- 将逻辑表述映射到符号
- 采用数学的方法处理逻辑推理

“An investigation into the Laws of Thought”



□ 1938s, Claude Elwood Shannon

- 将布尔代数和硬件开关相联系
- 第一次提出bit（比特）表示信息

“A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits(1938)” Master thesis in MIT.



- 1941 香农加入AT&T Bell 实验室

– *“The mathematical theory of communication”, 1948*



布尔运算和表达式

• 布尔代数

□ 0和1元素的性质

OR	AND	Complement
$X + 0 = X$	$X \bullet 0 = 0$	$\bar{0} = 1$
$X + 1 = 1$	$X \bullet 1 = X$	$\bar{1} = 0$

二进制加法运算	二进制乘法运算	布尔代数或运算	布尔代数与运算
$0 + 0 = 0$ $0 + 1 = 1$ $1 + 0 = 1$ $1 + 1 = 10$	$0 \times 0 = 0$ $0 \times 1 = 0$ $1 \times 0 = 0$ $1 \times 1 = 1$	$0 + 0 = 0$ $0 + 1 = 1$ $1 + 0 = 1$ $1 + 1 = 1$	$0 \bullet 0 = 0$ $0 \bullet 1 = 0$ $1 \bullet 0 = 0$ $1 \bullet 1 = 1$

主要内容

1 布尔运算和表达式

2 布尔代数的定律和法则

3 逻辑电路的布尔分析

4 布尔代数的化简

4 卡诺图



布尔代数的定律和法则

• 布尔代数基本公式

$$1' = 0 \quad 0' = 1$$

$$1 + 0 = 1 \quad 1 + 1 = 1$$

$$1 \cdot 0 = 0 \quad 1 \cdot 1 = 1$$

$$0 \cdot A = 0 \quad 0 + A = A$$

$$1 \cdot A = A \quad 1 + A = 1$$

$$A \cdot A = A \quad A + A = A$$

$$A \cdot A' = 0 \quad A + A' = 1$$



布尔代数的定律和法则

- 布尔代数定律

- 交换律

$$A \cdot B = B \cdot A$$

$$A + B = B + A$$

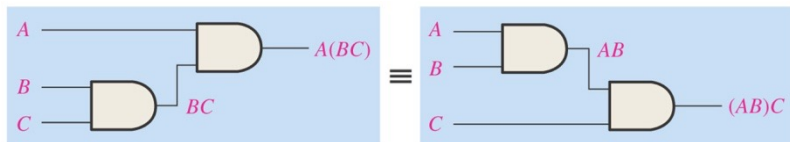


布尔代数的定律和法则

• 布尔代数定律

➤ 结合律

$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$$



$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

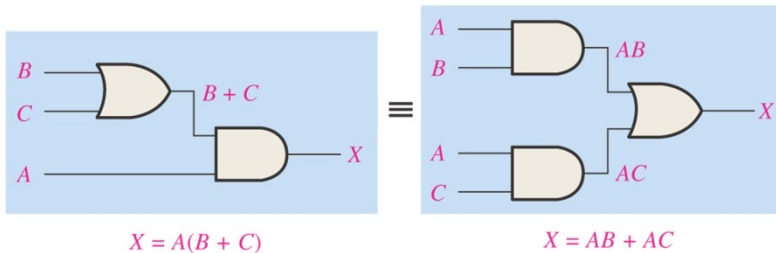


布尔代数的定律和法则

• 布尔代数定律

➤ 分配律

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$



$$A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$$

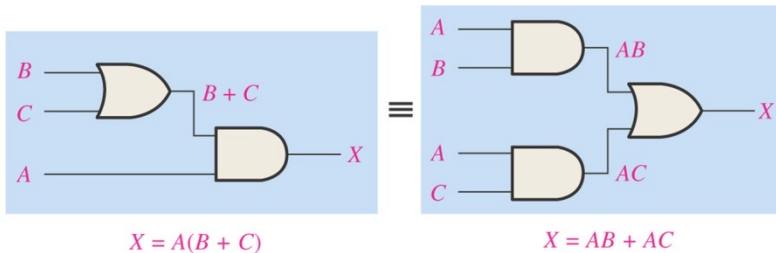


布尔代数的定律和法则

• 布尔代数定律

➤ 分配律

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$



$$A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$$



布尔代数的定律和法则

- 布尔代数定律

- 还原律

$$(A')' = A$$



布尔代数的定律和法则

- 狄摩根定理

- 先与后非等于先非后或

$$(A \cdot B)' = A' + B'$$

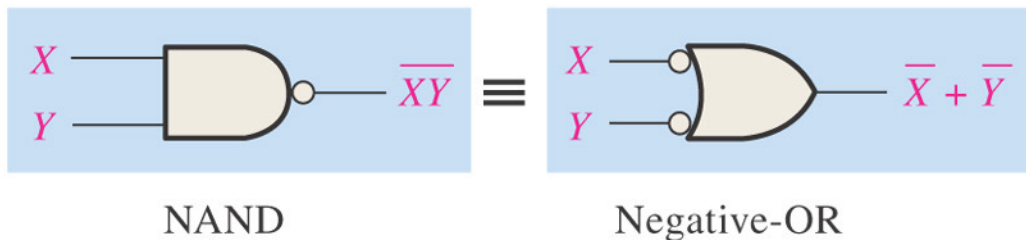
- 先或后非等于先非后与

$$(A + B)' = A' \cdot B'$$

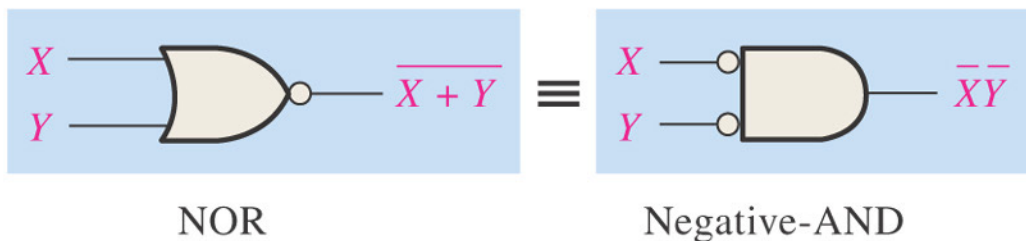


布尔代数的定律和法则

• 狄摩根定理



Inputs		Output	
X	Y	$\overline{XY}$	$\overline{\overline{X} + \overline{Y}}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0



Inputs		Output	
X	Y	$\overline{X + Y}$	$\overline{\overline{X} \overline{Y}}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0



布尔代数的定律和法则

- 狄摩根定理

$$\overline{XYZ} = ?$$

$$\overline{X + Y + Z} = ?$$

$$\overline{XYZ} = \overline{X} + \overline{Y} + \overline{Z}$$

$$\overline{X + Y + Z} = \overline{X} \overline{Y} \overline{Z}$$



布尔代数的定律和法则

- 练习：对下面表达式使用狄摩根定理

$$(1) \overline{(A + B + C)D} \quad (2) \overline{ABC + DEF} \quad (3) \overline{A\bar{B} + \bar{C}D + EF}$$

$$(4) \overline{\overline{(A + B)} + \bar{C}} \quad (5) \overline{(\bar{A} + B) + CD}$$

$$(6) \overline{(A + B)\bar{C}\bar{D} + E + \bar{F}}$$



布尔代数的定律和法则

- 布尔代数法则

$$A + A \cdot B = A$$

$$A \cdot B + A \cdot B' = A$$

$$A + A' \cdot B = A + B$$

$$A \cdot (A + B) = A$$

$$A \cdot B + A' \cdot C + BC = A \cdot B + A' C$$



布尔代数的定律和法则

- 布尔代数基本定理

- 代入定理

- 在任何一个包含变量 A 的逻辑等式中，若以另外一个**逻辑式**代入式中所有 A 的位置，则等式仍然成立。

- 例：用逻辑式 CD 代入公式 $AB+A=A$ 中所有 A 的位置，则等式 $CDB+CD=CD$ 仍然成立



布尔代数的定律和法则

• 布尔代数基本定理

➤ 反演定理

-对任一逻辑式 Y ，若将其中所有的乘换成加，加换成乘，0 换成 1，1 换成 0，原变量换成反变量，反变量换成原变量，则得到的结果就是 Y 的反。

-例：若 $Y = (A + \bar{B})(\bar{B}C + D)$

则 $\bar{Y} = \bar{A}B + (\bar{B} + C)\bar{D}$

注意：1) 遵守“括号、乘、加”的运算优先次序；
2) 不属于单个变量上的反号应保留不变。



布尔代数的定律和法则

- 布尔代数基本定理

➤ 练习：若 $Y = ((AB' + C)' + D)' + C$ 则 $\bar{Y} = ?$

$$Y' = (((A' + B) \cdot C')' \cdot D')' \cdot C'$$



布尔代数的定律和法则

• 布尔代数基本定理

➤ 对偶式

-对于任何一个逻辑式 Y ：若将其中的

1) “ $\cdot$ ” 换成 “ $+$ ” ,

2) “ $+$ ” 换成 “ $\cdot$ ” ,

3) 0 换成 1, 1 换成 0,

则得到一个新的逻辑式 YD , 则 YD 叫做 Y 的对偶式。。

➤ 对偶定理

-若两逻辑式相等, 则它们的对偶式也相等。



布尔代数的定律和法则

- 布尔代数基本定理

➤ 例: 1) 若 $Y = A(B + C)$ 则 $Y^D = A + B \cdot C$

2) 若 $Y = (AB + CD)'$

则 $Y^D = ((A + B)(C + D))'$

主要内容

1 布尔运算和表达式

2 布尔代数的定律和法则

3 逻辑电路的布尔分析

4 布尔代数的化简

5 卡诺图



逻辑电路的布尔分析

- **逻辑电路常用表示方法**

- 逻辑真值表
- 逻辑函数式（逻辑式或函数式）
- 逻辑图
- 卡诺图

- **实例：三人表决电路**

- 三输入变量，输入变量为1表示同意，0表示不同意，输出（函数）为1表示通过，0表示没通过。



逻辑电路的布尔分析

- 逻辑真值表表示逻辑电路

➤ 将输入变量所有的取值下对应的输出值找出来列成表格，即可得到逻辑真值表。

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

三人表决电路真值表



逻辑电路的布尔分析

- **逻辑函数式表示逻辑电路**

- 把输入与输出之间的逻辑关系写成与、或、非等运算的组
合式，就得到了逻辑函数式。

- 三人表决电路的逻辑函数式为：

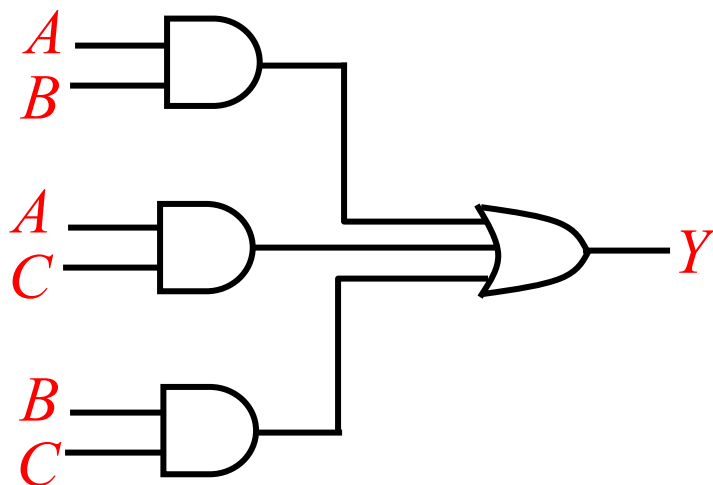
$$Y = AB + BC + AC$$



逻辑电路的布尔分析

- 逻辑图表示逻辑电路

- 将逻辑函数中各变量之间的与、或、非等逻辑关系，用图形符号表示出来，就可画出表示函数关系的逻辑图。
- 三人表决电路的逻辑图为：





逻辑电路的布尔分析

- 表达法之间的转换

- 从真值表写出逻辑函数式

- 1) 找出真值表中使逻辑函数为1的那些输入变量取值的组合;
- 2) 每组输入变量取值的组合对应一个乘积项, 其中取值为 1 的写入原变量, 取值为 0 的写入反变量;
- 3) 将这些乘积项相加, 即得输出的逻辑函数式。



逻辑电路的布尔分析

- 例：将下图所示真值表转换为逻辑函数式

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$Y = A'BC + AB'C + ABC' + ABC$$

→ $A'BC$

→ $AB'C$

→ ABC'

→ ABC



逻辑电路的布尔分析

- 练习：将下图所示真值表转换为逻辑函数式

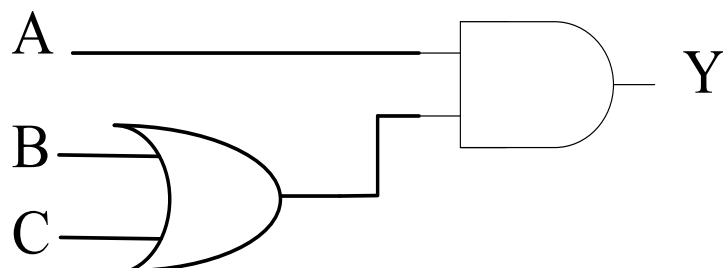
Input			Output Y
A	B	C	
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$\rightarrow A\bar{B}C$

$\rightarrow AB\bar{C}$

$\rightarrow ABC$

$$Y = A(B + C)$$



$$\begin{aligned} Y &= A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \\ &= A\bar{B}C + ABC + AB\bar{C} + ABC \\ &= AC(\bar{B} + B) + AB(\bar{C} + C) \\ &= AC + AB \\ &= A(B + C) \end{aligned}$$



逻辑电路的布尔分析

- 表达法之间的转换

- 从逻辑函数式画出真值表

- 将输入变量取值的所有组合状态逐一代入逻辑式, 求出函数值, 列表。

- 例：已知逻辑函数表达式： $Y = \bar{A} + BC + AB\bar{C}$ 画真值表



逻辑电路的布尔分析

- 例：已知逻辑函数表达式： $Y = \bar{A} + BC + ABC$ 画真值表

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Diagram illustrating the truth table for the logic function $Y = \bar{A} + BC + ABC$. The table shows the output Y for all combinations of inputs A , B , and C . The output Y is 1 for the following combinations: $(A, B, C) = (0, 0, 0)$, $(0, 0, 1)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 1, 1)$, $(1, 1, 0)$, and $(1, 1, 1)$. The output Y is 0 for the combinations: $(1, 0, 0)$ and $(1, 0, 1)$. The diagram highlights the minterms corresponding to the terms in the expression: $\bar{A}$ (all rows where $A=0$), BC (rows where $B=1$ and $C=1$), and ABC (the row where $A=1$, $B=1$, and $C=1$).



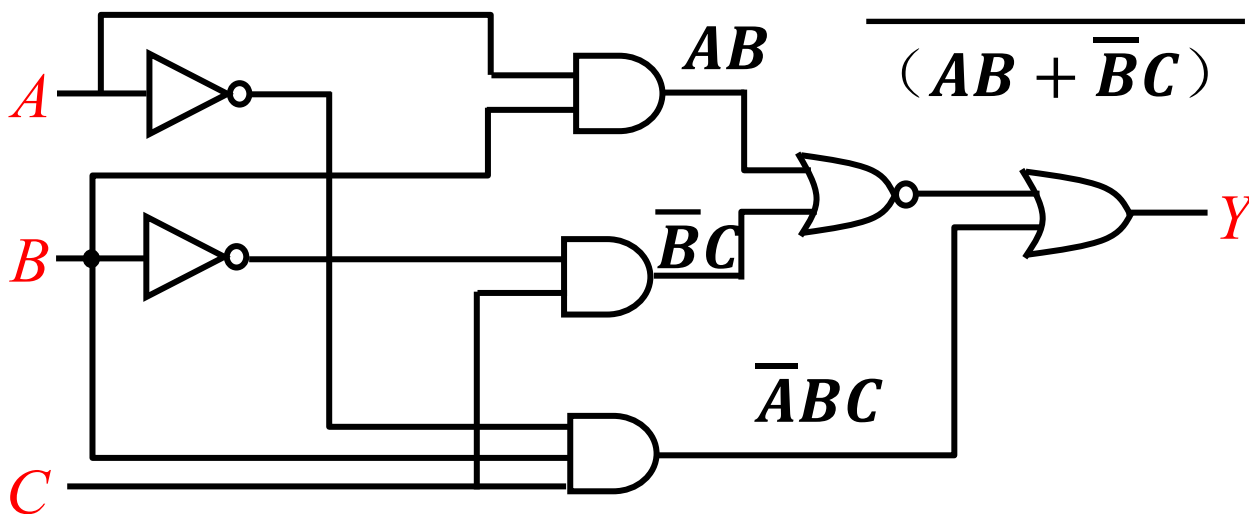
逻辑电路的布尔分析

• 表达法之间的转换

➤ 从逻辑函数式画出逻辑图

-用图形符号代替逻辑函数式中的运算符号。

➤ 例： $Y = \overline{(AB + \bar{B}C)} + \bar{A}BC$ 画逻辑图





逻辑电路的布尔分析

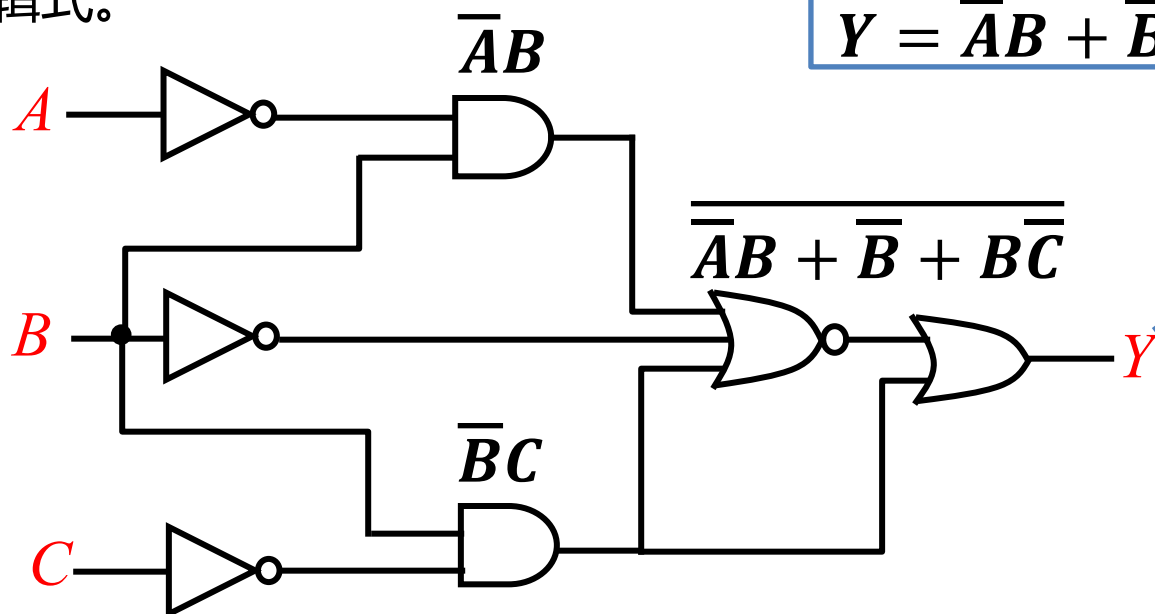
• 表达法之间的转换

注意：逐级仔细观察每个门电路输入端每个引脚来源。

➤ 从逻辑图写出逻辑函数式

-从输入端到输出端逐级写出每个图形符号对应的逻辑式，即可得到对应的逻辑式。

➤ 例：



主要内容

1 布尔运算和表达式

2 布尔代数的定律和法则

3 逻辑电路的布尔分析

4 布尔代数的化简

5 卡诺图



布尔代数的化简

- **使用布尔代数进行化简**

- **目的：**使用尽可能少的门电路实现给定功能

- 函数式中相加的乘积项不能再减少，

- 而且每项中相乘的因子不能再减少。

- **方法：**反复使用逻辑代数的基本公式和常用公式，消去函数式中多余的乘积项和多余的因子，以得到函数式的最简形式。



布尔代数的化简

- 使用布尔代数进行化简

- 方法1：并项法

$$AB + A\bar{B} = A$$

例题： $Y = \overline{A\bar{B}\bar{C}} + A\bar{B}\bar{C} = A(\overline{B\bar{C}} + B\bar{C}) = A$

代入定理



布尔代数的化简

• 练习: $Y = BC'D + BCD' + BC'D' + BCD$

$$Y = BC'D + BCD' + BC'D' + BCD$$

$$= BC'(D + D') + BC(D' + D)$$

$$= BC' + BC$$

$$= B(C' + C) = B$$



布尔代数的化简

- 使用布尔代数进行化简

- 方法2：吸收法

$$A + AB = A$$

例题：

$$\begin{aligned} Y_1 &= AB + ABC' + ABD + AB(C' + D') \\ &= \boxed{AB} + \boxed{AB} \boxed{(C' + D + (C' + D'))} \\ &= AB \end{aligned}$$

代入定理



布尔代数的化简

• 使用布尔代数进行化简

➤ 方法2：吸收法

$$A + AB = A$$

例题：

$$\begin{aligned} Y_2 &= A + (A'(BC)')'(A' + (B'C' + D)') + BC \\ &= A + (A + BC)(A' + (B'C' + D)') + BC \\ &= (A + BC)(1 + A' + (B'C' + D)') \\ &= A + BC \end{aligned}$$

1. 狄摩根定理

2. 交换律+结合律

3. $1 + A = 1$



布尔代数的化简

- 使用布尔代数进行化简

- 方法3：消项法

$$AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$$

例题： $Y_1 = AC + AB' + (B + C)'$

$$= AC + AB' + B'C'$$

$$= AC + B'C'$$

代入定理



布尔代数的化简

- 使用布尔代数进行化简

- 方法3：消项法

$$AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$$



布尔代数的化简

• 练习 $Y_2 = AC + A'B' + B'C(AC + (BD')')$

$=$

$Y_3 = AB'CD' + (AB')'E + A'CD'E$

$=$



布尔代数的化简

- 使用布尔代数进行化简

- 方法4：消因子法

$$A + \bar{A}B = A + B$$

例题： $Y_1 = AB' + B + A'B$

$$= A + B + A'B = A + B$$



布尔代数的化简

- 使用布尔代数进行化简

- 方法4：消因子法

$$A + \overline{A}B = A + B$$

例题： $Y_2 = AC + A'D + C'D$

$$\begin{aligned} &= AC + (A' + C')D \\ &= AC + (AC)'D \\ &= AC + D \end{aligned}$$



布尔代数的化简

- 使用布尔代数进行化简

- 方法5：配项法

- 可在逻辑函数式中重复写入某一项。

$$A + A = A$$

例题： $Y = A'BC' + A'BC + ABC$

$$= A'BC' + A'BC + ABC + A'BC$$

$$= A'B(C' + C) + (A + A')BC$$

$$= A'B + BC$$



布尔代数的化简

- 使用布尔代数进行化简

- 方法5：配项法

-可在逻辑函数式中的某一项乘 $A + \bar{A} = 1$, 然后拆成两项分别与其他项合并。

例题: $Y = BC + A'C + AB$

$$= (A + A')BC + A'C + AB$$

$$= ABC + A'BC + A'C + AB$$

$$= AB + A'C$$



布尔代数的化简

- 使用布尔代数进行化简

- 方法6：综合法

例题： $Y = AC + B'C + BD' + CD' + \underline{A(B + C')} + A'BCD' + AB'DE$

$$\begin{aligned} &= AC + \underline{B'C} + BD' + \underline{CD'} + \underline{A(B'C)'} + \underline{A'BCD'} + AB'DE \\ &= AC + (B'C + A(B'C)') + BD' + (CD' + A'BCD') + AB'DE \\ &= \underline{AC} + \underline{B'C} + \underline{A} + BD' + CD' + \underline{AB'DE} \\ &= A(1 + C + B'DE) + \underline{B'C + BD' + CD'} \\ &= A + B'C + BD' \end{aligned}$$



布尔代数的化简

• 练习

$$Y_1 = \overline{A} \overline{B} C D + \overline{A} B \overline{C} D$$

$$Y_2 = \overline{A} \overline{B} + A C D + \overline{A} \overline{B} + \overline{A} C D$$

$$Y_3 = \overline{A} B \overline{C} + A \overline{C} + \overline{B} \overline{C}$$

$$Y_4 = \overline{B} \overline{C} D + B C \overline{D} + \overline{B} \overline{C} \overline{D} + B C D$$



布尔代数的化简

Solutions :

$$Y_1 = \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D} + \overline{A} \overline{B} C D = A \overline{B} \overline{C} \overline{D} + \overline{B} \overline{C} \overline{D} = A$$

$$Y_2 = \overline{A} \overline{B} + A C D + \overline{A} \overline{B} + \overline{A} C D = A \overline{B} + C D + \overline{A} \overline{B} + C D = \overline{B} + C D$$

$$Y_3 = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + A \overline{C} + \overline{B} \overline{C} = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + A + \overline{B} \overline{C} = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} \overline{C} = \overline{C}$$

$$\begin{aligned} Y_4 &= \overline{B} \overline{C} D + B C \overline{D} + \overline{B} \overline{C} \overline{D} + B C D = B \overline{C} D + C \overline{D} + B \overline{C} \overline{D} + C D \\ &= B C \oplus D + B \overline{C \oplus D} = B \end{aligned}$$



布尔代数的化简

• 练习

$$Y_1 = \overline{(\overline{AB} + C)} ABD + AD$$

$$Y_2 = AB + AB\overline{C} + ABD + AB(\overline{C} + \overline{D})$$

$$Y_3 = A + \overline{\overline{A} \bullet \overline{BC}} (\overline{A} + \overline{\overline{BC}} + D) + BC$$



布尔代数的化简

Solutions :

$$Y_1 = \overline{\overline{AB}} + C \quad ABD + AD = \left[\overline{\overline{AB}} + C \quad B \right] AD + AD = AD$$

$$Y_2 = AB + ABC\overline{C} + ABD + AB\overline{C} + \overline{D} = AB + AB\left[\overline{C} + D + \overline{C} + \overline{D}\right] = AB$$

$$\begin{aligned} Y_3 &= A + \overline{\overline{A} \bullet \overline{BC}} \quad \overline{\overline{A} + \overline{BC} + D} + BC \\ &= A + BC + \overline{\overline{A} + \overline{BC} + D} = A + BC \end{aligned}$$



布尔代数的化简

- 练习

$$Y_1 = \overline{B} + ABC$$

$$Y_2 = A\overline{B} + B + \overline{A}B$$

$$Y_3 = AC + \overline{A}D + \overline{C}D$$



布尔代数的化简

Solution :

$$Y_1 = \overline{B} + ABC = \overline{B} + AC$$

$$Y_2 = A\overline{B} + B + \overline{A}B = A + B + \overline{A}B = A + B$$

$$\begin{aligned} Y_3 &= AC + \overline{A}D + \overline{C}D = AC + \overline{A} + \overline{C} \quad D = AC + \overline{A}CD \\ &= AC + D \end{aligned}$$



布尔代数的化简

• 练习

$$Y = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + B\overline{C} + \overline{B}C$$

Solution :

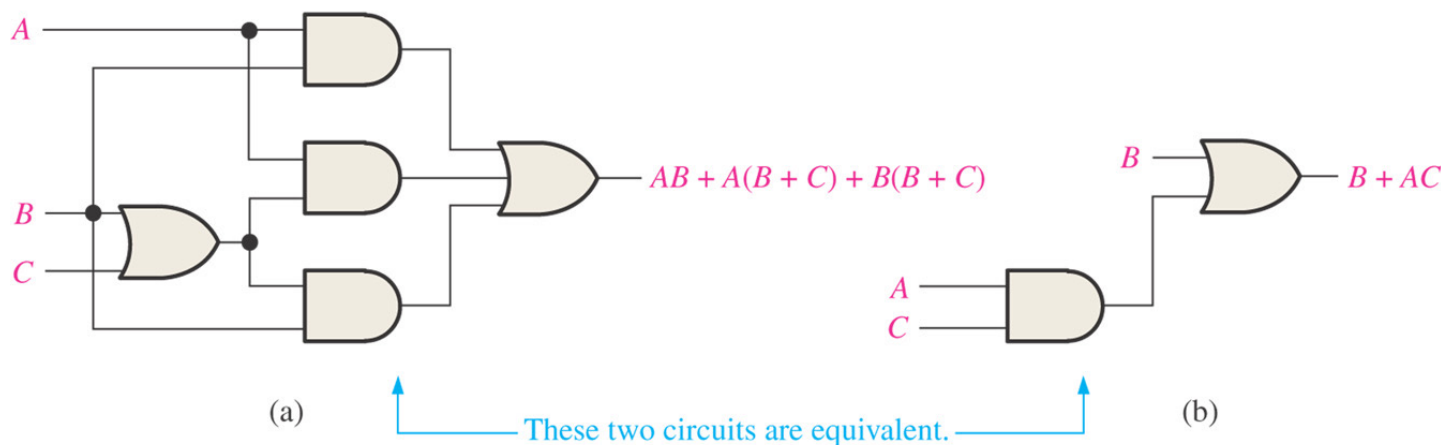
$$\begin{aligned} Y &= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B(C + \overline{C}) + B\overline{C} + (A + \overline{A})\overline{B}C \\ &= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} + B\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}C \\ &= (\overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{B}C) + (B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}) + (\overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C) \\ &= \overline{A}\overline{B} + B\overline{C} + \overline{A}C \end{aligned}$$



布尔代数的化简

• 使用布尔代数进行化简

➤ 使用尽可能少的门电路实现给定功能



$$\begin{aligned} AB + A(B + C) + B(B + C) &= A(B + B + C) + B(B + C) \\ &= A(B + C) + B(B + C) = AB + AC + B + BC \\ &= B(A + 1) + AC + B(1 + C) \\ &= B + AC \end{aligned}$$



布尔代数的化简

- 布尔表达式的标准形式

- 逻辑函数最小项之和形式
- 逻辑函数最大项之积形式



布尔代数的化简

• 布尔表达式的标准形式

➤ 最小项

-在 n 变量逻辑函数中，若 m 为包含 n 个因子的乘积项，而且这几个变量均以原变量或反变量的形式在 m 中出现一次，则称 m 为该组变量的最小项。

- n 变量的最小项应为 2^n 个

-输入变量的每一组取值，都使一个对应的最小项的值等于1。



布尔代数的化简

• 布尔表达式的标准形式

➤ 最小项

注意编号规则

最小项	使最小项为1的变量取值			对应的十进制数	编号
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>		
<i>A'B'C'</i>	0	0	0	0	<i>m</i> ₀
<i>A'B'C</i>	0	0	1	1	<i>m</i> ₁
<i>A'BC'</i>	0	1	0	2	<i>m</i> ₂
<i>A'BC</i>	0	1	1	3	<i>m</i> ₃
<i>AB'C'</i>	1	0	0	4	<i>m</i> ₄
<i>AB'C</i>	1	0	1	5	<i>m</i> ₅
<i>ABC'</i>	1	1	0	6	<i>m</i> ₆
<i>ABC</i>	1	1	1	7	<i>m</i> ₇

三变量最小项的编号表



布尔代数的化简

• 布尔表达式的标准形式

➤ 最小项的性质

-在输入变量的任何取值下必有一个最小项，而且仅有一个最小项的值为1。

-全体最小项之和（或）为1。

-任意两个最小项的乘积（与）为0。

-具有**相邻性**的两个最小项之和，可以合并成一项并消去一对因子。

-**相邻性**：若两个最小项只有一个因子不同，则这两个最小项具有相邻性

$$A'BC' + ABC' = (A' + A)BC' = BC'$$

$$A'B'C' + AB'C' = (A' + A)B'C' = B'C'$$



布尔代数的化简

• 布尔表达式的标准形式

➤ 最大项

注意编号规则

最大项	使最大项为0的变量取值			对应的 十进制数	编号
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>		
$A + B + C$	0	0	0	0	M_0
$A + B + C'$	0	0	1	1	M_1
$A + B' + C$	0	1	0	2	M_2
$A + B' + C'$	0	1	1	3	M_3
$A' + B + C$	1	0	0	4	M_4
$A' + B + C'$	1	0	1	5	M_5
$A' + B' + C$	1	1	0	6	M_6
$A' + B' + C'$	1	1	1	7	M_7

三变量最大项的编号表



布尔代数的化简

- 逻辑函数的最小项之和形式 (SOP)

➤ 利用 $A + \bar{A} = 1$ 可以把任何一个逻辑函数化为最小项之和的标准形式。

➤ 例: $Y = AB + A'C$

$$\begin{aligned} Y &= AB(C + C') + A'(B + B')C \\ &= ABC + ABC' + A'BC + A'B'C \\ &= m_1 + m_3 + m_6 + m_7 \\ &= \sum_i m_i (i = 1, 3, 6, 7) \end{aligned}$$



布尔代数的化简

- 练习：将下面逻辑函数展开为最小项之和的形式

$$Y = AB'D + AC$$

$$Y = AB'(C + C')D + A(B + B')C$$

$$= AB'CD + AB'C'D + ABC + AB'C$$

$$= AB'CD + AB'C'D + ABC(D + D') \\ + AB'C(D + D')$$

$$= AB'CD + AB'C'D + ABCD + ABCD' + AB'CD'$$

$$= m_9 + m_{10} + m_{11} + m_{14} + m_{15}$$

$$= \sum_i m_i (i = 9, 10, 11, 14, 15)$$



布尔代数的化简

- 逻辑函数的最大项之积形式(POS)

➤ 利用 $A\bar{A} = 0$ 和 $A + BC = (A + B)(A + C)$ 可以把任何一个逻辑函数化为最大项之积的标准形式。

➤ 例：

Example

$$\begin{aligned} & (A + \bar{B} + C)(\bar{B} + C + \bar{D}) \\ &= (A + \bar{B} + C + D\bar{D})(A\bar{A} + \bar{B} + C + \bar{D}) \\ &= (A + \bar{B} + C + D)(A + \bar{B} + C + \bar{D})(A + \bar{B} + C + \bar{D})(\bar{A} + \bar{B} + C + \bar{D}) \end{aligned}$$



布尔代数的化简

- 布尔表达式的标准形式
 - 最大项和最小项的关系

$$M_i = \overline{m_i}$$

$$m_2' = (A'BC')' = A + B' + C = M_2$$



布尔代数的化简

- 逻辑函数的最大项之积形式(POS)

- 若给定逻辑函数最小项之和表达式: $Y = \sum m_i$
- 可得其反函数最小项之和表达式: $Y' = \sum_{k \neq i} m_k$
- 则该逻辑函数的最大项之积形式为:

$$Y = (\sum m_k)' = \prod_{k \neq i} m'_k = \prod_{k \neq i} M_k$$



布尔代数的化简

- 逻辑函数的最大项之积形式(POS)

➤ 例：将逻辑函数 $Y = AB + A'C$ 展开成最大项之积的形式。

$$Y = \sum_i m_i (i = 1, 3, 6, 7)$$

$$Y = \prod_{k \neq i} M_k = M_0 M_2 M_4 M_5$$

$$Y = (A + B + C)(A + B' + C)(A' + B + C)(A' + B + C')$$



布尔代数的化简

• 练习

$$Y = \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}} + \overline{\overline{A}B\overline{C}} + \overline{\overline{A}BC} + \overline{A\overline{B}C} + \overline{ABC} \quad (\text{standard SOP form})$$

$$= ? \quad (\text{standard POS form})$$

$$\therefore \overline{Y} = \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}} + \overline{\overline{A}B\overline{C}} + \overline{\overline{A}BC}$$

$$Y = \overline{\overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}} + \overline{\overline{A}B\overline{C}} + \overline{\overline{A}BC}} = (A + B + \overline{C})(\overline{A} + B + C)(\overline{A} + \overline{B} + C)$$

主要内容

1 布尔运算和表达式

2 布尔代数的定律和法则

3 逻辑电路的布尔分析

4 布尔代数的化简

5 卡诺图



卡诺图

• 思考

用到大量布尔代数规则，有点难。

化简以下布尔表达式

$$Y = AC + \overline{BC} + B\overline{D} + C\overline{D} + A(B + \overline{C}) + \overline{ABC}\overline{D} + \overline{ABDE}$$

$$Y = AC + \overline{BC} + B\overline{D} + \overline{CD} + A(B + \overline{C}) + \overline{ABC}\overline{D} + \overline{ABDE}$$

$$= AC + \overline{BC} + B\overline{D} + \overline{CD} + A(B + \overline{C}) + \overline{ABDE}$$

$$= AC + \overline{BC} + B\overline{D} + C\overline{D} + \overline{ABC} + \overline{ABDE}$$

$$= AC + \overline{BC} + B\overline{D} + C\overline{D} + A + \overline{ABDE}$$

$$= A + \overline{BC} + B\overline{D} + C\overline{D}$$

$$= A + \overline{BC} + B\overline{D}$$

$$C\overline{D} + \overline{ABC}\overline{D} = C\overline{D}(1 + \overline{AB}) = C\overline{D}$$

$$A(B + \overline{C}) = \overline{A}\overline{BC}$$

$$\overline{BC} + \overline{A}\overline{BC} = \overline{BC} + A$$

$$AC + A + \overline{ABDE} = A$$

$$\overline{BC} + B\overline{D} + C\overline{D} = \overline{BC} + B\overline{D}$$



卡诺图

- 卡诺图

- 一种简化布尔表达式的系统方法
- 生成最简单的SOP表达式
- 显示输入变量的所有可能值
- 一组单元格
- 每个单元格表示输入变量的二进制值
- 位置上的邻接等价于布尔代数中的相邻



卡诺图

- 卡诺图： (相邻)



电影“星际穿越”关于虫洞的描述



卡诺图

$A \backslash B$	0	1
0	m_0	m_1
1	m_2	m_3

两变量卡诺图

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	m_0	m_1	m_3	m_2
1	m_4	m_5	m_7	m_6

注意编号规则

三变量卡诺图

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	m_0	m_1	m_3	m_2
01	m_4	m_5	m_7	m_6
11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

四变量卡诺图

$AB \backslash CDE$	000	001	011	010	110	111	101	100
00	m_0	m_1	m_3	m_2	m_6	m_7	m_5	m_4
01	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}	m_{14}	m_{15}	m_{13}	m_{12}
11	m_{24}	m_{25}	m_{27}	m_{26}	m_{30}	m_{31}	m_{29}	m_{28}
10	m_{16}	m_{17}	m_{19}	m_{18}	m_{22}	m_{23}	m_{21}	m_{20}

本质：将逻辑函数最小项之和以图形的形式表示出来，使逻辑相邻转为几何相邻



卡诺图

• 卡诺图相邻

- 仅有一个变量不同相邻
- 一个以上变量不同不相邻
- 五变量中轴对称相邻

5 - variable

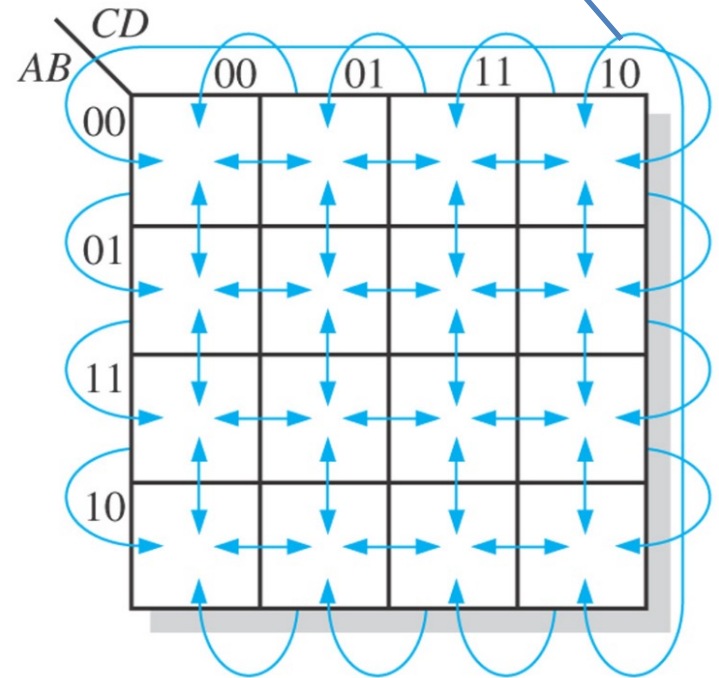
$2^5 = 32$ cells

ABC									
		000	001	011	010	110	111	101	100
DE	00	0	4	12	8	24	28	20	16
	01	1	5	13	9	25	29	21	17
	11	3	7	1	11	27	31	23	19
	10	2	6	14	10	26	30	22	18

The adjacent cells include the cell located in symmetric place. (相邻格包括对称位置)

8: 12, 9, 24, 0, 10

注意：顶部底部相邻情况





卡诺图

- **卡诺图表示逻辑函数**

- 把逻辑函数化为最小项之和的形式。
- 在卡诺图上与这些最小项对应的位置添1。
- 在其余的位置上添入0。

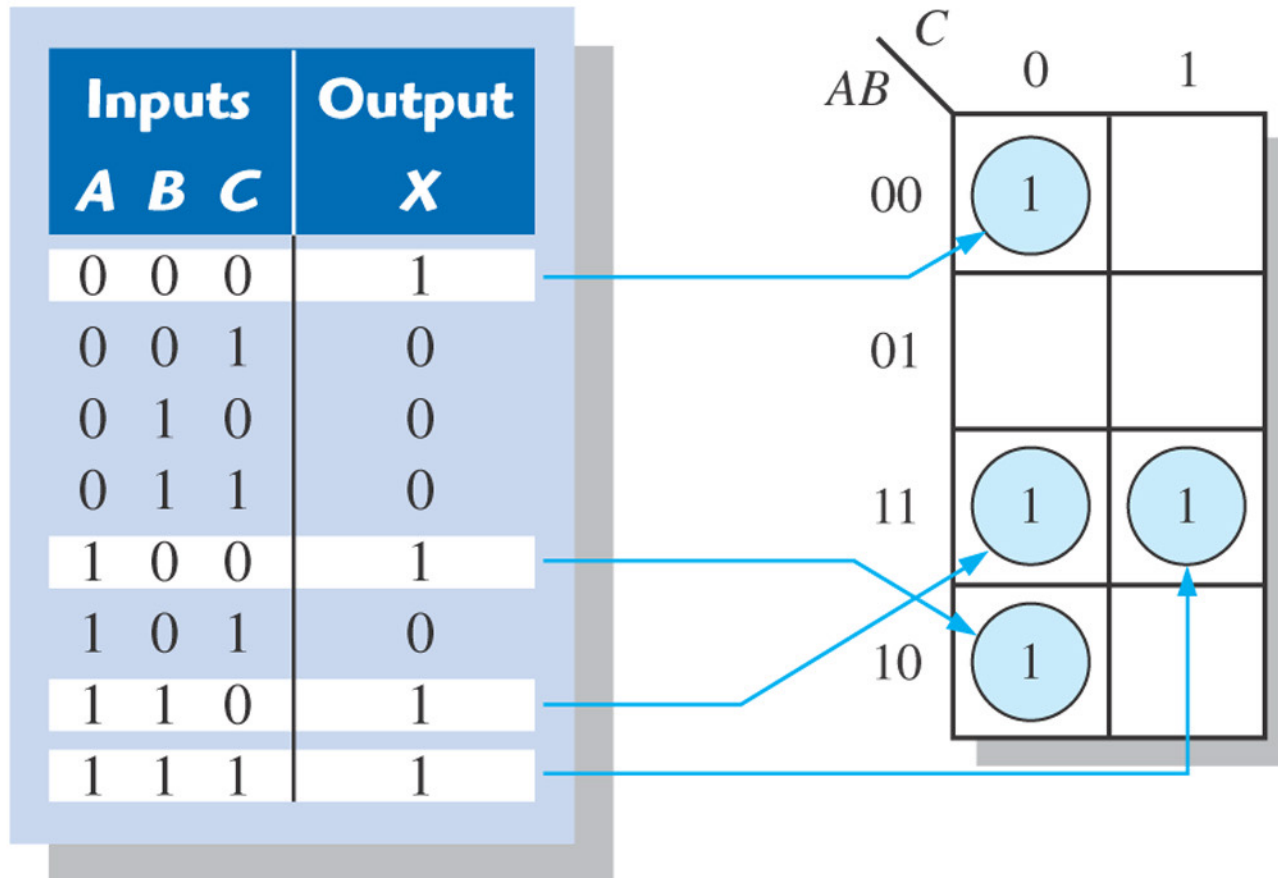
任何一个逻辑函数，都等于它的卡诺图中添入 1 的那些最小项之和。



卡诺图

- 例：真值表转换卡诺图

$$X = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + ABC$$





卡诺图

- 例：用卡诺图表示逻辑函数

$$Y = A'BC'D + AB'D' + ACD$$

解：先将逻辑函数化为最小项之和的形式，

$$\begin{aligned} Y &= A'BC'D + AB'(C + C')D' + A(B + B')CD \\ &= A'BC'D + AB'CD' + AB'C'D' + ABCD + AB'CD \\ &= m_5 + m_8 + m_{10} + m_{11} + m_{15} \end{aligned}$$



卡诺图

再根据 $Y = m_5 + m_8 + m_{10} + m_{11} + m_{15}$

画出四变量最小项的卡诺图。

在对应函数式中各最小项的位置上填入1，
其余位置上填入0。

Y $AB \backslash CD$		00	01	11	10
00	0	0	0	0	0
01	0	1	0	0	0
11	0	0	1	0	0
10	1	0	1	1	1



卡诺图

- 例：已知逻辑函数的卡诺图，写出该函数的逻辑式。

Y $AB \backslash CD$		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	0	1	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	1
	10	0	0	0	1

函数Y等于卡诺图中填入1的那些最小项之和，所以可得：

$$Y = A'B'C'D' + A'B'CD + ABCD' + AB'CD'$$



卡诺图

• 卡诺图化简逻辑函数

合并最小项的规则：

1. 若两个最小项相邻，
则可合并为一项并消去一对因子。
2. 若四个最小项相邻且排列成一个矩形组，
则可合并为一项并消去两对因子。
3. 若八个最小项相邻且排列成一个矩形组，
则可合并为一项并消去三对因子。



卡诺图

卡诺图化简逻辑函数

➤ 合并两个相邻最小项的情况：

BC

A \ BC	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	0	1	1	0

AC

CD

Y \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	0	1
11	0	1	1	1
10	0	0	1	0

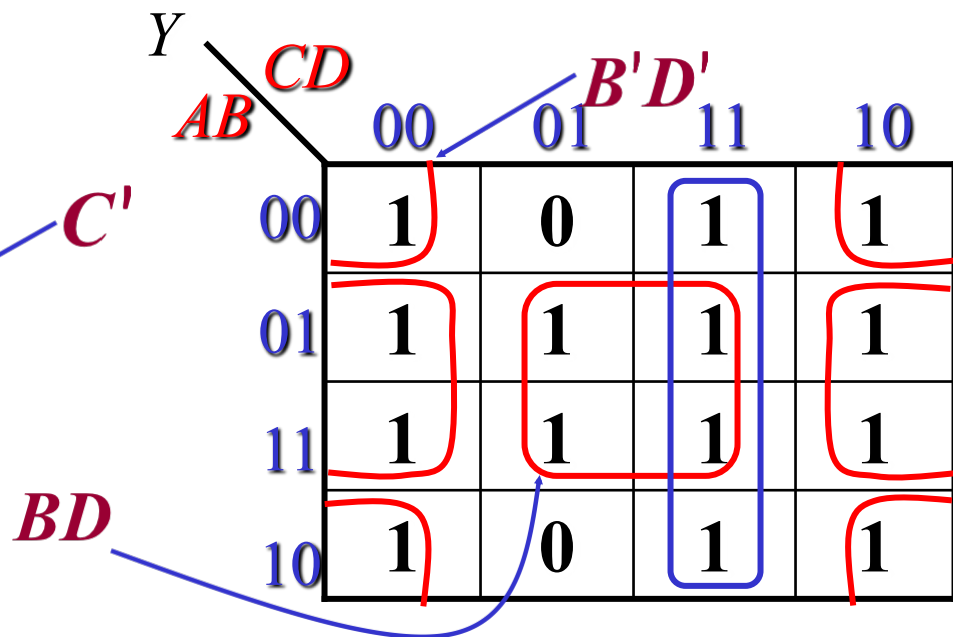
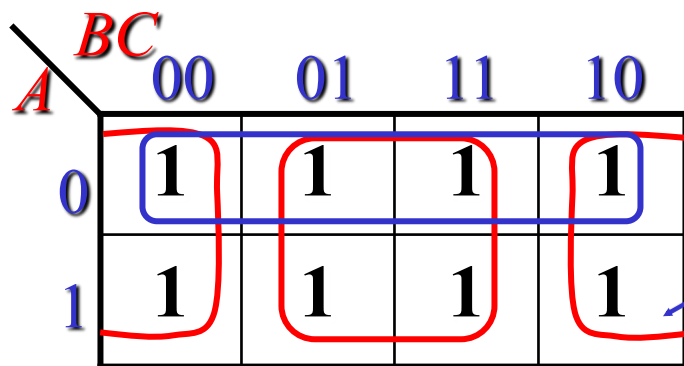
ABC



卡诺图

卡诺图化简逻辑函数

➤ 合并四个相邻最小项的情况：

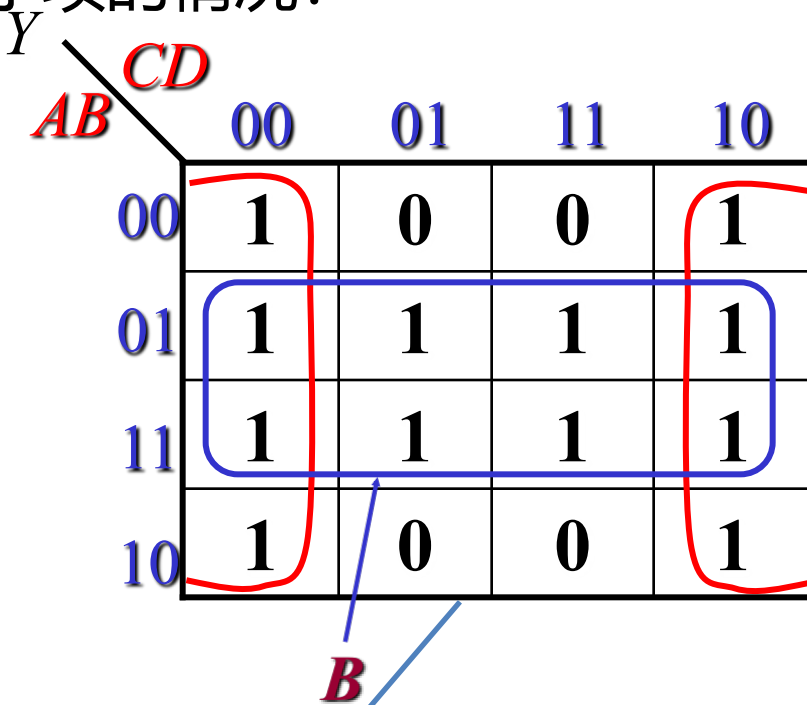




卡诺图

• 卡诺图化简逻辑函数

➤ 合并八个相邻最小项的情况：



注意：1过多也可反过来圈0



卡诺图

卡诺图化简步骤

注意：一个圈只能包含 2^n 个方格

1. 将函数化为最小项之和的形式。
2. 画出表示该逻辑函数的卡诺图。
3. 找出可以合并的最小项。
4. 选取化简后的乘积项。

选取乘积项的原则：

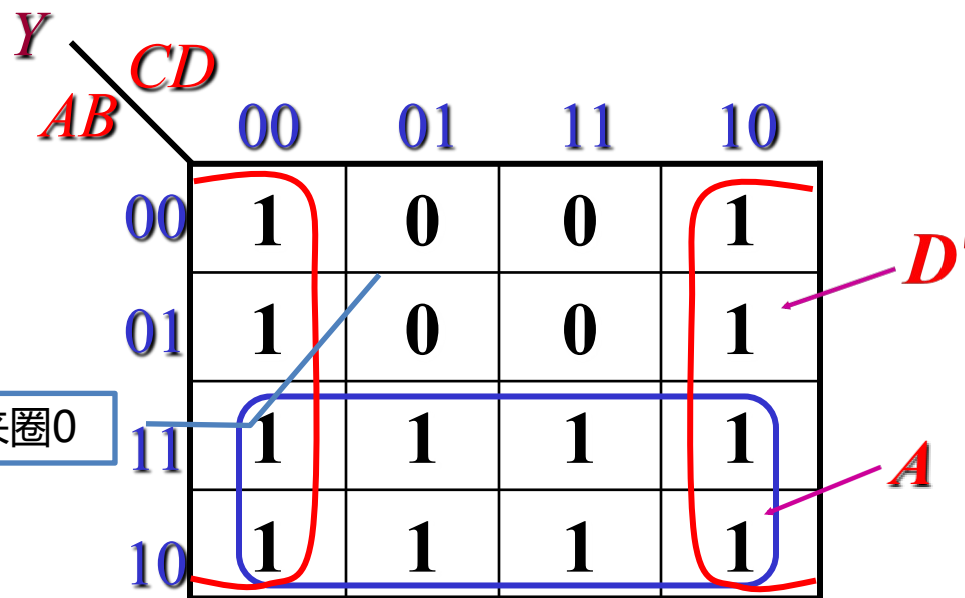
1. 这些乘积项应包含函数式中所有的最小项。——要圈齐!
2. 所用的乘积项数目最少。——圈总数尽量少!
3. 每个乘积项包含的因子最少。——每个圈尽量大!



卡诺图

- 例：用卡诺图将下式化简为最简与-或逻辑函数式。

$$Y = ABC + ABD + C'D' + AB'C + A'CD' + AC'D$$



注意：1过多也可反过来圈0

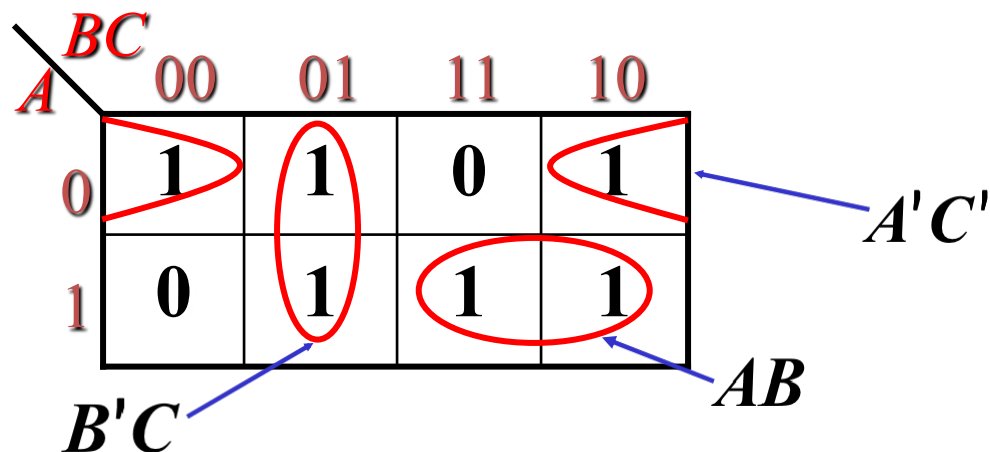
$$Y = A + D'$$



卡诺图

- 例：用卡诺图将下式化简为最简与-或逻辑函数式。

$$Y(A,B,C) = \sum (m_0, m_1, m_2, m_5, m_6, m_7)$$

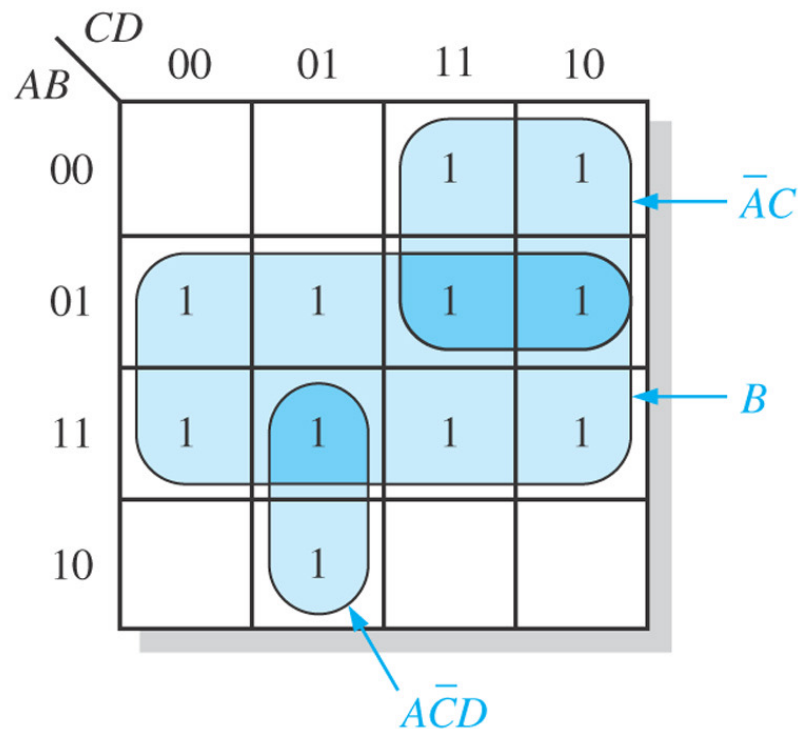


$$Y = AB + A'C' + B'C$$



卡诺图

- 例：将卡诺图化简为最简与-或逻辑函数式。

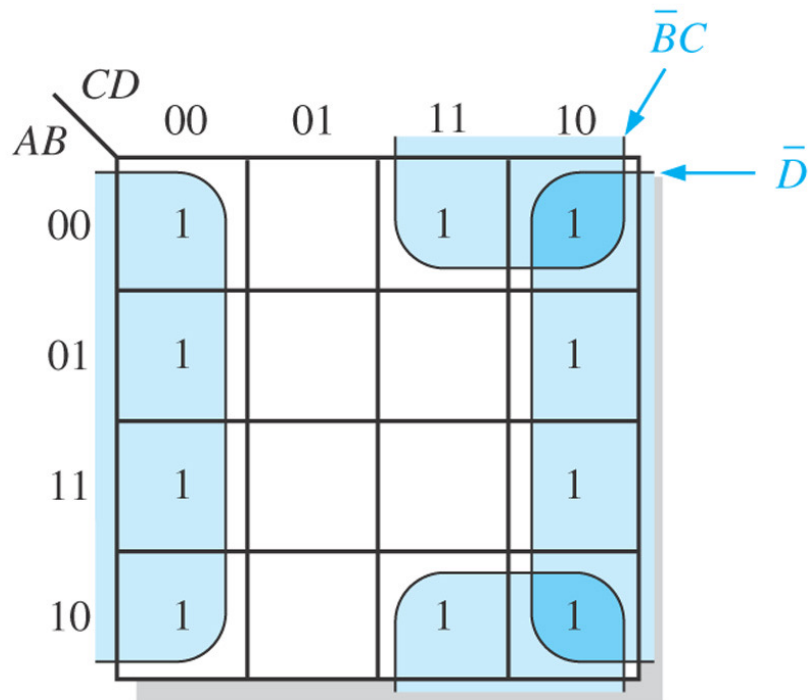


$$B + \bar{A}C + A\bar{C}D$$



卡诺图

- 例：将卡诺图化简为最简与-或逻辑函数式。



$$\bar{D} + \bar{B}C$$



卡诺图

- 例：化简以下布尔表达式。

$$Y = AC + \overline{B}C + B\overline{D} + C\overline{D} + A(B + \overline{C}) + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BDE$$

$Y = AC$		$\overline{B}C$		$B\overline{D}$		$C\overline{D}$		$A(B + \overline{C})$		$\overline{A}BC\overline{D}$		$\overline{A}\overline{B}DE$	
10100	00100	01000	00100	11000	10000	01100	10011						
10101	00101	01001	00101	11001	10001	01101	10111						
10110	00110	01100	01100	11010	10010								
10111	00111	01101	01101	11011	10011								
11100	10100	11000	10100	11100	11000								
11101	10101	11001	10101	11101	11001								
11110	10110	11100	11100	11110	11010								
11111	10111	11101	11101	11111	11011								



卡诺图

$$Y = AC + \bar{B}C + B\bar{D} + C\bar{D} + A(B + \bar{C}) + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BDE$$

CDE AB	000	001	011	010	110	111	101	100
00					1	1	1	1
01	1	1					1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1

$$Y = A + \bar{B}C + B\bar{D}$$



卡诺图

• 练习

$AB \backslash C$	0	1
00	1	
01		1
11	1	1
10		

(a)

$AB \backslash C$	0	1
00	1	1
01	1	
11		1
10	1	1

(b)

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1	1	1
11				
10		1	1	

(c)

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	1			1
01	1	1		1
11	1	1		1
10	1		1	1

(d)

$AB \backslash C$	0	1
00	1	
01		1
11	1	1
10		

(a)

$AB \backslash C$	0	1
00	1	1
01	1	
11		1
10	1	1

Wrap-around adjacency

(b)

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1	1	1
11				
10		1	1	

(c)

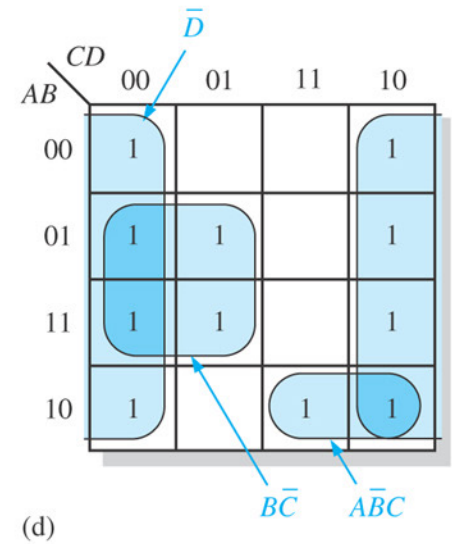
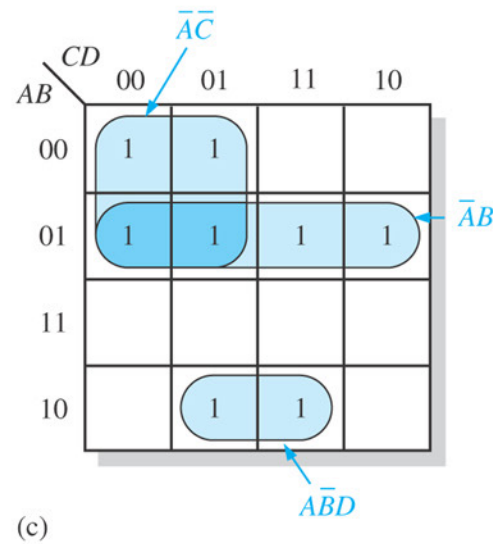
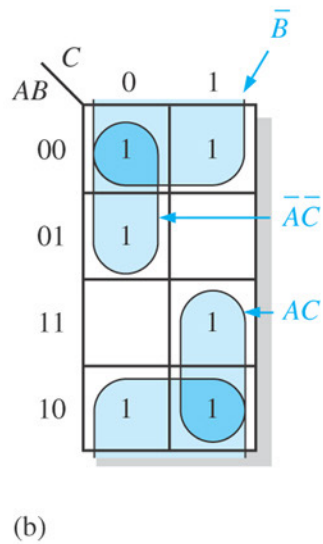
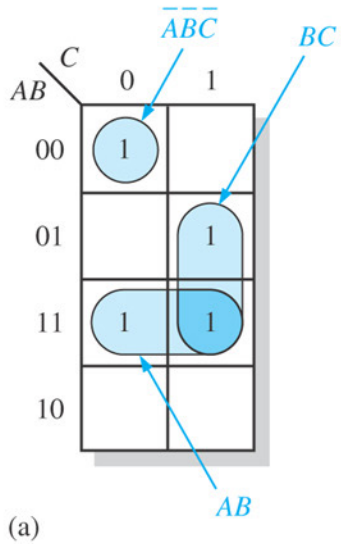
$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	1			1
01	1	1		1
11	1	1		1
10	1		1	1

Wrap-around adjacency

(d)



卡诺图



$$(a) AB + BC + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$$

$$(b) \overline{B} + \overline{A}\overline{C} + AC$$

$$(c) \overline{A}B + \overline{A}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}D$$

$$(d) \overline{D} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{B}\overline{C}$$



卡诺图

• 逻辑函数式中的无关项

- 无关项包括：1) 约束项；2) 任意项
- **约束项**：恒等于 0 的最小项叫做约束项
 - 约束项需要人为强行“不让它出现或加以限制”
- **任意项**：是1是0皆可，并不影响电路的功能。
 - 任意项无需人为对这些变量取值进行干预,这些变量取值就可以出现
- 在真值表和卡诺图中用 **×** 表示**无关项**。

无关项可以写入函数式，也可从函数式中删掉，不影响函数值



卡诺图

• 约束项举例：

➤ 三个逻辑变量A、B、C分别表示一台电动机的正转、反转和停止的命令，A=1表示正转，B=1表示反转，C=1表示停止。可能取值只有001，010，100当中的某一种。

➤ 000，011，101，110，111中的任何一种都不可能出现，

可表示为：

$$\left\{ \begin{array}{l} A'B'C' = 0 \\ A'BC = 0 \\ AB'C = 0 \\ ABC' = 0 \\ ABC = 0 \end{array} \right.$$

或 $A'B'C' + A'BC + AB'C + ABC' + ABC = 0$

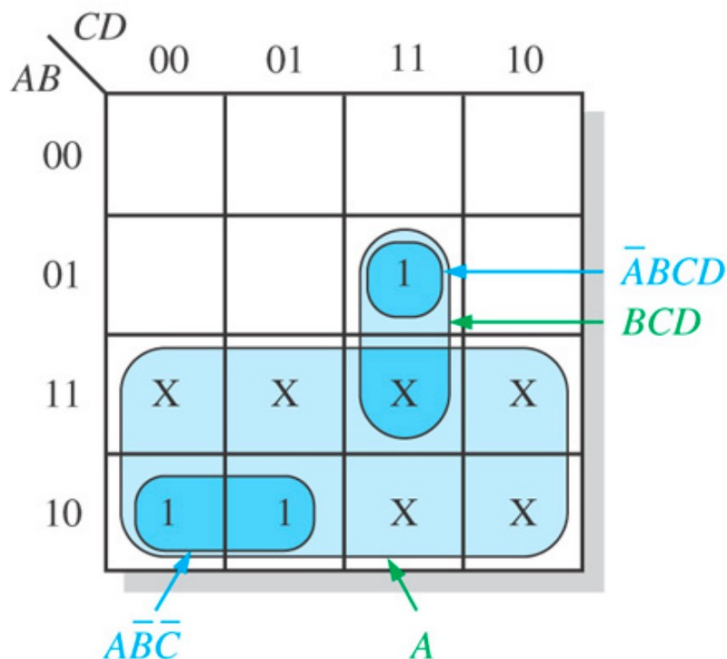


卡诺图

- 任意项举例：

➤ BCD码6个无效组合。

-1010->1111



Inputs				Output
A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X



卡诺图

- 例：化简逻辑函数

$$Y = (A + C + D)' + A'B'CD' + AB'C'D$$

约束条件：

$$AB'CD' + AB'CD + ABC'D' + ABC'D + ABCD' + ABCD = 0$$

解： $Y = A'C'D' + A'B'CD' + \underline{AB'CD'} + AB'C'D + \underline{ABC'D}$

$$Y = A'C'D' + B'CD' + AC'D + \underline{AB'CD} + \underline{ABCD}$$

$$Y = A'C'D' + B'CD' + AC'D + ACD$$

$$Y = A'C'D' + B'CD' + AD$$



卡诺图

- 例: 化简逻辑函数

$$Y = (A + C + D)' + A'B'CD' + AB'C'D$$

约束条件:

$$AB'CD' + AB'CD + ABC'D' + ABC'D + ABCD' + ABCD = 0$$

Y $AB \quad CD$		00	01	11	10
00	1	0	0	1	
01	1	0	0	0	
11	×	×	×	×	
10	0	1	×	×	

$$Y = A'C'D' + B'CD' + AD$$



卡诺图

- 练习：用卡诺图化简

$$Y(A, B, C, D) = \sum (m_3, m_5, m_6, m_7, m_{10})$$

约束条件： $m_0 + m_1 + m_2 + m_4 + m_8 = 0$

Y $AB \backslash CD$		CD			
AB		00	01	11	10
	00	×	×	1	×
	01	×	1	1	1
	11	0	0	0	0
	10	×	0	0	1

$$Y = B'D' + A'$$



作业

- 10th, Page 157~159

- 21
- 33
- 44
- 45

- 11th, Page 142~144

- 21
- 33
- 44
- 45



课程回顾

- 布尔代数和运算
- 布尔代数公式、定律、法则
- 狄摩根定理
- 布尔代数化简
- 最大项、最小项
- 卡诺图



计算机学院
于帅

